∫dy

Primitives & Équations différentielles.

$y' = ay + b$ · $y' = ay + \varphi$

#primitives #ED linéaire #condition initiale

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
50%	~30 min	2026

> Couvre primitives (lecture inverse de la dérivation) et équations différentielles ($y' = ay$, $y' = ay + b$, $y' = ay + \phi$).

⚡ Carte des réflexes

TU VOIS ÇA DANS L'ÉNONCÉ...	TU DÉCLENCHES...
« Déterminer une primitive de f »	Lecture inverse du tableau (§II.1)
« Vérifier que F est une primitive de f »	Calculer F' et vérifier $F'(x) = f(x)$
Forme $u'(x)e^{u(x)}$, $u'(x) \cdot u(x)^n$, u'/u	Reconnaître la forme remarquable (§II.2)
« Résoudre $y' = ay$ »	Solutions $x \mapsto Ce^{ax}$ (§III.1)
« Résoudre $y' = ay + b$ »	Solution particulière constante $-b/a$ + générale $Ce^{ax} - b/a$ (§III.2)
« Résoudre $y' = ay + \phi(x)$ »	Trouver une solution particulière P, puis $f - P$ vérifie $y' = ay$ (§III.3)
« Trouver la solution telle que $f(x_0) = y_0$ »	Substituer pour trouver C (§III, méthode condition initiale)

I. Définitions fondamentales

1. Équation différentielle

Une **équation différentielle** est une égalité reliant une fonction inconnue y, ses dérivées successives y', y'', ..., et éventuellement la variable x et d'autres fonctions.

Résoudre une équation différentielle, c'est trouver **TOUTES** les fonctions solutions vérifiant l'égalité.

⚠️ **Attention** : "résoudre" = trouver toutes les solutions. Pas juste une.

Exemples :

- $y' = x^3$ et $y' - y = 1$: équations du **1er ordre** (interviennent y et y').
- $y'' + y' = 2x$: équation du **2nd ordre** (interviennent y, y', y'').

🎯 **Au bac** : tu rencontreras quasi exclusivement des équations du **1er ordre** de la forme $y' = ay$, $y' = ay + b$ ou $y' = ay + \phi(x)$.

2. Primitive d'une fonction

Définition : F est une **primitive** de f sur un intervalle I si F est dérivable sur I et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

Mnémonique : "F a pour dérivée f, donc f a pour primitive F."

Lien avec les équations différentielles : trouver une primitive de f, c'est résoudre l'équation $y' = f$.

3. Trois propriétés fondamentales (à connaître par cœur)

Propriété 1 : toute fonction **continue** sur I admet des primitives sur I.

Propriété 2 : deux primitives de f sur I **diffèrent d'une constante**.

$$F \text{ et } G \text{ primitives de } f \implies F(x) - G(x) = k \quad (k \in \mathrm{R})$$

Conséquence : une fonction continue admet une **infinité** de primitives, toutes de la forme $F(x) + k$.

Propriété 3 (unicité avec condition initiale) : pour tous réels x_0 et y_0, il existe une **unique** primitive F de f telle que $F(x_0) = y_0$.

🎯 **Réflexe bac** : quand l'énoncé donne une condition $F(x_0) = y_0$, tu sais que la primitive est **unique**. Tu calcules $F(x) = (\text{primitive générale}) + k$ et tu trouves k avec la condition.

II. Recherche de primitives

1. Primitives des fonctions usuelles (lecture inverse de la dérivation)

🎯 **À CONNAÎTRE PAR CŒUR** :

FONCTION F	UNE PRIMITIVE F	INTERVALLE
$f(x) = a$	$F(x) = ax$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$F(x) = \frac{1}{2}x^2$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^2$	$F(x) = \frac{1}{3}x^3$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n$ $(n \in \mathbb{N}^*)$	$F(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$F(x) = \ln x$	$]0\,;\,+\infty[$
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$F(x) = -\frac{1}{x}$	$]-\infty\,;\,0[$ ou $]0\,;\,+\infty[$
$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$F(x) = \sqrt{x}$	$]0\,;\,+\infty[$
$f(x) = \cos x$	$F(x) = \sin x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \sin x$	$F(x) = -\cos x$	$\mathbb{R}$

⚠️ **Le piège classique** : la primitive de $\sin x$ est $-\cos x$ (signe moins), et la dérivée de $\cos x$ est $-\sin x$ (idem). Ne pas inverser.

2. Primitives de formes remarquables (LE tableau central)

🎯 **C'EST LE TABLEAU À MAÎTRISER**. C'est la lecture inverse des formules de dérivation des composées (cf. fiche limites/composée).

FONCTION F	UNE PRIMITIVE F	CONDITION
kf	kF	k réel
$f+g$	$F+G$	—
$u'(x)e^{u(x)}$	$e^{u(x)}$	—
$2u'(x)\cdot u(x)$	$u(x)^2$	—
$u'(x)\cdot u(x)^n$	$\frac{1}{n+1}u(x)^{n+1}$	$n \in \mathbb{N}$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln(u(x))$ si $u>0$, $\ln(-u(x))$ si $u<0$	u ne s'annule pas
$\frac{u'(x)}{u(x)^n}$	$\frac{-1}{(n-1)u(x)^{n-1}}$	$n=1$
$\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$	$2\sqrt{u(x)}$	$u(x)>0$
$u'(x)\sin(u(x))$	$-\cos(u(x))$	—
$u'(x)\cos(u(x))$	$\sin(u(x))$	—

🎯 **Méthode** : pour trouver une primitive d'une expression compliquée, **identifier la forme** ($u'e^u$, u'/u, etc.) en repérant u et u'.

3. Exemples chiffrés (les classiques bac)

Exemple 1 : primitive de $f(x) = 5x^2$ sur $\mathbb{R}$.

Application directe : $F(x) = 5 \times \frac{1}{3}x^3 = \frac{5}{3}x^3$.

Exemple 2 : primitive de $f(x) = x^3 + \frac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

Linéarité : $F(x) = \frac{1}{4}x^4 + \ln(x)$.

Exemple 3 (forme $u'e^u$) : primitive de $f(x) = 3e^{3x+1}$ sur $\mathbb{R}$.

On reconnaît $f = u'e^u$ avec $u(x) = 3x+1$ et $u'(x) = 3$. Donc $F(x) = e^{3x+1}$.

Exemple 4 (forme u'/u) : primitive de $g(x) = \frac{4}{3x+1}$ sur $]-1/3\,;+\infty[$.

On reconnaît la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = 3x+1$, $u'(x) = 3$. On factorise pour faire apparaître u' :

$$g(x) = \frac{4}{3} \times \frac{3}{3x+1} = \frac{4}{3} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Donc $G(x) = \frac{4}{3}\ln(3x+1)$.

Exemple 5 (forme $u'e^u$) : primitive de $h(x) = e^{3x+2}$ sur $\mathbb{R}$.

On a besoin du facteur 3 manquant. On écrit :

$$h(x) = \frac{1}{3} \times 3e^{3x+2} = \frac{1}{3} \times u'(x)e^{u(x)}$$

Donc $H(x) = \frac{1}{3}e^{3x+2}$.

🎯 **Méthode "forcer la forme"** : si on a e^{ax+b} sans le facteur a, on multiplie/divise par a pour forcer la forme $u'e^u$. C'est l'astuce n°1 au bac.

4. Méthode pour trouver une primitive (squelette)

1. **Identifier la forme** : est-ce une fonction usuelle ? Une somme ? Une forme remarquable ($u'e^u$, u'/u, etc.) ?
2. **Si somme** : décomposer et primitiver chaque terme (linéarité).
3. **Si forme remarquable** : identifier u et u', écrire la primitive correspondante.
4. **Si manque de constante** : multiplier/diviser pour forcer la forme (technique du facteur).
5. **Vérifier** : dériver F pour vérifier $F' = f$ (toujours faire la vérification rapide en brouillon).

III. Équations différentielles linéaires du 1er ordre

1. Équation $y' = ay$ (homogène)

🎯 **THÉORÈME CENTRAL** : les solutions de $y' = ay$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions :

$$x \mapsto Ce^{ax}$$

où C est une constante réelle quelconque.

Avec condition initiale : pour tous x_0 et y_0 donnés, il existe une **unique** solution f telle que $f(x_0) = y_0$.

Allure des courbes :

- Si $a > 0$ et $C > 0$: croissante, tend vers $+\infty$ en $+\infty$.
- Si $a > 0$ et $C < 0$: décroissante, tend vers $-\infty$ en $+\infty$.

- Si $a < 0$ et $C > 0$: décroissante (décroissance exponentielle).
- Si $a < 0$ et $C < 0$: croissante (vers 0 par valeurs négatives).

2. Équation $y' = ay + b$ (avec second membre constant, $a = 0$)

🎯 **THÉORÈME** : les solutions de $y' = ay + b$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions :

$$x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}$$

où C est une constante réelle.

Décomposition à comprendre :

- **Solution particulière constante** : $p(x) = -\frac{b}{a}$ (vérifie $p'(x) = 0$ et $a \cdot p(x) + b = 0$).
- **Solutions générales** = solutions de $y' = ay$ (qui sont Ce^{ax}) **+ solution particulière** $-b/a$.

Méthode systématique :

1. Calculer la solution particulière constante $p = -\frac{b}{a}$.
2. Écrire la solution générale : $y(x) = Ce^{ax} + p = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$.
3. Si une condition initiale est donnée, déterminer C.

3. Équation $y' = ay + \phi(x)$ (avec second membre fonction)

🎯 **MÉTHODE** : on procède de manière **analogue** à $y' = ay + b$, mais avec une solution particulière qui est une fonction $P(x)$ (et plus une constante).

Étapes :

1. **Trouver (ou vérifier) une solution particulière** P de l'équation. Souvent l'énoncé la donne et demande de vérifier.
2. f **est solution** $\iff$ $f - P$ **est solution de** $y' = ay$.
3. Donc $f(x) - P(x) = Ce^{ax}$, soit $f(x) = Ce^{ax} + P(x)$.
4. Si une condition initiale est donnée, déterminer C.

Justification (à savoir reproduire en exo) :

Si f et P sont deux solutions de $(E) : y' = ay + \phi$, alors :

- $f' = af + \phi$
- $P' = aP + \phi$

En soustrayant : $f' - P' = a(f - P)$, soit $(f - P)' = a(f - P)$.

Donc $f - P$ est solution de $y' = ay$, donc de la forme Ce^{ax}.

4. Tableau récapitulatif des équations différentielles

🎯 **À MÉMORISER COMME UNE TABLE** :

ÉQUATION	SOLUTIONS GÉNÉRALES	MÉTHODE
$y' = f$	$y = F + C$ avec F primitive de f	Trouver une primitive
$y' = ay$	$y(x) = Ce^{ax}$	Direct (formule)
$y' = ay + b$ ($a = 0$)	$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$	Sol. particulière constante $-b/a$ + sol. générale
$y' = ay + \phi(x)$	$y(x) = Ce^{ax} + P(x)$ avec P sol. particulière	Trouver/vérifier P, ajouter Ce^{ax}

5. Méthode "trouver la solution telle que $f(x_0) = y_0$"

C'est la dernière étape récurrente au bac.

Étapes :

1. Écrire la solution générale (avec C).
2. Substituer x_0 : $f(x_0) = y_0$ donne une équation en C.
3. Résoudre pour trouver C.
4. Réécrire la solution finale avec la valeur trouvée de C.

IV. Exemples chiffrés complets (les exos type bac)

Exemple 1 : équation $y' = ay$ avec condition initiale

Énoncé : résoudre $(E) : y' = -4y$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer la solution f telle que $f(2) = 1$.

Étape 1 — Solutions générales : les solutions sont $y(x) = Ce^{-4x}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

Étape 2 — Condition initiale : $f(2) = 1$ donne $Ce^{-8} = 1$, soit $C = e^{8}$.

Étape 3 — Conclusion : $f(x) = e^{8} \times e^{-4x} = e^{8-4x}$.

Exemple 2 : équation $y' = ay$ avec point sur la courbe

Énoncé : déterminer la solution g de $(E) : y' = -4y$ dont la courbe passe par $A(1\,;\,-3)$.

Solution : $g(1) = -3$ donne $Ce^{-4} = -3$, soit $C = -3e^{4}$.

Donc $g(x) = -3e^{4} \times e^{-4x} = -3e^{4-4x}$.

Exemple 3 : équation $y' = ay + b$

Énoncé : soit $(E) : y' = 2y + 6$.

1. Déterminer une solution particulière de (E).
2. En déduire toutes les solutions de (E).
3. Déterminer la solution dont la courbe passe par $(1\,;\,4)$.

Q1 : la solution particulière constante est $p(x) = -\dfrac{b}{a} = -\dfrac{6}{2} = -3$.

Q2 : les solutions sont $y(x) = Ce^{2x} - 3$ avec $C \in \mathrm{R}$.

Q3 : la courbe passe par $(1\,;\,4)$ donne $f(1) = 4$, soit $Ce^{2} - 3 = 4$, donc $Ce^{2} = 7$ et $C = 7e^{-2}$.

Conclusion : $f(x) = 7e^{-2} \times e^{2x} - 3 = 7e^{2x-2} - 3$.

Exemple 4 : équation $y' = ay + \phi(x)$

Énoncé : soit $(E) : y' = 2y + e^{3x}$.

1. Vérifier que $g : x \mapsto e^{3x}$ est solution de (E).
2. Montrer que f est solution de $(E) \iff f - g$ est solution de $(E') : y' = 2y$.
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).

Q1 : $g(x) = e^{3x}$ donc $g'(x) = 3e^{3x}$. On vérifie :

$$2g(x) + e^{3x} = 2e^{3x} + e^{3x} = 3e^{3x} = g'(x) \checkmark$$

Donc g est solution de (E).

Q2 : f solution de $(E) \iff f' = 2f + e^{3x}$. Comme g est solution : $g' = 2g + e^{3x}$. Soustraction : $f' - g' = 2(f - g)$, soit $(f - g)' = 2(f - g)$. Donc $f - g$ est solution de $(E') : y' = 2y$. ✓

Q3 : les solutions de (E') sont $x \mapsto Ce^{2x}$. Donc $f - g$ est de cette forme :

$$f(x) - g(x) = Ce^{2x} \iff f(x) = Ce^{2x} + e^{3x}$$

L'ensemble des solutions de (E) est $\{x \mapsto Ce^{2x} + e^{3x} \mid C \in \mathrm{R}\}$.

V. Diagramme de décision

```
Tu lis l'énoncé. Quel type de problème ?
│
├── "Déterminer une primitive de f" ?
│       ├── f est usuelle → tableau §II.1
│       ├── f est une somme → linéarité, primitiver chaque terme
│       └── f a une forme remarquable → identifier u et u', tableau §II.2
│           └── Manque un facteur ? → multiplier/diviser pour forcer la forme
│
├── "Vérifier que F est une primitive de f" ?
│       └── Calculer F' et vérifier F'(x) = f(x)
│
├── "Résoudre y' = ay" ?
│       └── Solutions : x ↦ Ce^(ax)
│
├── "Résoudre y' = ay + b" ?
│       ├── Solution particulière constante : -b/a
│       └── Solutions : x ↦ Ce^(ax) - b/a
│
├── "Résoudre y' = ay + φ(x)" ?
│       ├── Trouver/vérifier une solution particulière P
│       ├── f - P solution de y' = ay donc f - P = Ce^(ax)
│       └── Solutions : x ↦ Ce^(ax) + P(x)
│
└── "Trouver la solution telle que f(x₀) = y₀" ?
        ├── Écrire la solution générale (avec C)
        ├── Substituer x₀ : équation en C
        └── Résoudre pour C, conclure
```

VI. Anatomie d'un exo bac type "Équations différentielles" (sessions 2024-2025)

🎯 **Pattern récurrent confirmé sur 6 sujets analysés** (Métropole 2024 J1, J2, 2025 J1, J2, septembre 2025, Amérique du Nord 2025 J1). Les ED tombent **dans presque tous les sujets** depuis 2024.

Forme 1 : QCM Vrai/Faux (Métropole 2024 J1)

🎯 **Pattern observé** : on donne $f(x) = 5xe^{-x}$ et l'équation $(E) : y' + y = 5e^{-x}$. On demande si f est solution.

Méthode : dériver f, calculer $f' + f$, vérifier l'égalité avec le membre de droite.

Calcul type :

- $f(x) = 5xe^{-x}$
- $f'(x) = 5e^{-x} + 5x \cdot (-e^{-x}) = 5e^{-x}(1 - x)$
- $f'(x) + f(x) = 5e^{-x}(1 - x) + 5xe^{-x} = 5e^{-x}$ ✓

L'affirmation "f vérifie (E)" est **VRAIE**.

Forme 2 : exo dédié aux ED en partie d'un problème (très fréquent)

Pattern observé sur Métropole 2024 J2 (chlore piscine), Métropole 2025 J1 (posidonie), Métropole sept 2025 J1 (glycémie), Amérique du Nord 2025 J1.

Structure type :

```
Partie A — Suite récurrente discrète (modèle discret)
└── Étude d'une suite u_{n+1} = f(u_n) (récurrence, encadrement, convergence)

Partie B — Modèle continu via équation différentielle (BASCULE !)
├── Q1. "Vérifier qu'une fonction donnée est solution d'une certaine équation"
├── Q2. "Soit (H) : y' = ay l'équation homogène. Résoudre (H)."
├── Q3. "En déduire les solutions de (E) : y' = ay + b ou y' = ay + φ(x)"
├── Q4. "Trouver la solution telle que f(0) = ... ou avec C = ..."
├── Q5. (étude de la fonction obtenue : limites, variations, asymptote)
└── Q6. (parfois : intégrale ou valeur moyenne sur cette fonction)
```

Les 5 questions-types qui reviennent à TOUS les bacs

Q1 — "Vérifier que g est solution de (E)"

Méthode : calculer g', calculer le membre de droite avec g, vérifier l'égalité.

Exemple Métropole sept 2025 (glycémie) : "Soit $u(t) = te^{-0,4t}$. Vérifier que u est solution de $(E) : y' + 0,4y = e^{-0,4t}$."

Calcul :

- $u'(t) = e^{-0,4t} + t \cdot (-0,4)e^{-0,4t} = e^{-0,4t}(1 - 0,4t)$
- $u'(t) + 0,4u(t) = e^{-0,4t}(1 - 0,4t) + 0,4te^{-0,4t} = e^{-0,4t}$ ✓

Q2 — "Résoudre l'équation homogène $(H) : y' = ay$ ou $y' + ay = 0$"

⚠️ **Attention au piège** : $y' + ay = 0$ est équivalent à $y' = -ay$. Solutions : $y(x) = Ce^{-ax}$ (avec un signe **moins**).

Exemple Métropole sept 2025 : $(H) : y' + 0,4y = 0 \iff y' = -0,4y$. Solutions : $y(t) = Ce^{-0,4t}$.

Q3 — "En déduire les solutions de (E)"

Méthode : combiner solution particulière (donnée ou trouvée) + solution générale de l'homogène.

🎯 **Pattern** : si u est solution particulière de (E) et que les solutions de (H) sont Ce^{ax}, alors les solutions de (E) sont $f(t) = u(t) + Ce^{ax}$.

Exemple Métropole sept 2025 : sol. particulière $u(t) = te^{-0,4t}$, sol. de (H) : $Ce^{-0,4t}$. Donc solutions de (E) : $f(t) = te^{-0,4t} + Ce^{-0,4t}$.

Q4 — "Déterminer la solution avec une condition initiale"

Pattern type : "Trouver C tel que $f(0) = 0,9$" ou "tel que C_f passe par A".

Méthode : substituer, résoudre, conclure.

Q5 — "Étude de la fonction solution"

🎯 **C'est là où ED bascule sur étude de fonction**. On t'a donné une expression de f, et on enchaîne :

- Calculer f'
- Étudier les variations
- Calculer les limites en $\pm\infty$
- Déterminer une asymptote (souvent $y = -b/a$ pour les équations $y' = ay + b$)
- Étudier la convexité
- Parfois : calculer $\int_0^T f(t)\,dt$ ou la valeur moyenne (cf. fiche intégration)

Variante sophistiquée : "changement de fonction" (Métropole 2025 J1, posidonie)

🎯 **Pattern avancé** : on te donne une équation (E_1) non-linéaire ou pas de la forme $y' = ay + b$. On pose $g = 1/f$ (ou autre transformation) et on demande de montrer que g vérifie une équation différentielle plus simple (E_2).

Exemple bac (Métropole 2025 J1, posidonie) :

- $(E_1) : y' = 0,02y(15 - y)$ (non-linéaire, pas au programme direct)
- On pose $g = 1/f$.
- Question : "Montrer que g est solution de $(E_2) : y' = -0,3y + 0,02$" (linéaire, classique).

Méthode : dériver $g = 1/f \to g'(t) = -\dfrac{f'(t)}{f(t)^2}$, puis substituer $f'(t) = 0,02f(t)(15 - f(t))$ et simplifier.

Astuce : ces exos décomposent le difficile en étapes guidées. Tu n'as **jamais** à inventer la transformation toi-même au bac.

Exemple complet : Métropole 2025 J1 (posidonie)

Contexte : modélisation de la croissance d'algues posidonies sur 20 hectares.

Partie B (squelette) :

1. f vérifie $(E_1) : y' = 0{,}02y(15 - y)$ (non-linéaire).
2. On pose $g(t) = 1/f(t)$.
3. **Q :** Montrer que g est solution de $(E_2) : y' = -0{,}3y + 0{,}02$. → Calcul direct via dérivation.
4. **Q :** Donner les solutions de (E_2). → Solution particulière $\frac{0{,}02}{0{,}3} = \frac{1}{15}$. Solutions : $g(t) = Ce^{-0{,}3t} + \frac{1}{15}$.
5. **Q :** En déduire $f(t) = \frac{15}{14e^{-0{,}3t} + 1}$. → Utiliser $f = 1/g$ et la condition initiale $f(0) = 1$.

🎯 **Cette structure tombe à 70% sur le bac** quand l'exo contient des ED. La transformation de fonction est l'astuce-clé.

Sujets analysés (pour ta culture)

SUJET	CONTEXTE	TYPE D'ED
Métropole 2024 J1	QCM	$y' + y = 5e^{-x}$ (vérification)
Métropole 2024 J2	Chlore piscine	$y' = -0{,}08y + q$ (équation $y' = ay + b$ classique)
Métropole 2025 J1	Posidonie	(E_1) non-linéaire → $(E_2) : y' = -0{,}3y + 0{,}02$ via transformation $g = 1/f$
Métropole 2025 J2	(étude fonction sans ED principale)	-
Métropole sept 2025 J1	Glycémie	$(E) : y' + 0{,}4y = e^{-0{,}4t}$ via décomposition avec $u(t) = te^{-0{,}4t}$
Amérique du Nord 2025 J1	Manège (freinage)	ED + étude fonction + IPP

🎯 **Tu as 80% de chances d'avoir une ED à ton bac blanc**. Le pattern le plus fréquent : équation $y' = ay + b$ ou $y' = ay + \phi$, avec une fonction donnée à vérifier en solution particulière.

VII. Check-list de relecture

- ☐ Pour une primitive, j'ai vérifié en dérivant : $F'(x) = f(x)$.
- ☐ Pour une forme remarquable, j'ai bien identifié u et u' avant d'écrire la primitive.
- ☐ Pour $\frac{u'}{u}$, j'ai vérifié que u ne s'annule pas sur l'intervalle.
- ☐ Pour $u'e^u$ ou $u' \sin u$, j'ai pensé à **multiplier/diviser** par la constante manquante si nécessaire.
- ☐ Pour $y' = ay$, j'ai bien écrit Ce^{ax} (et pas Ce^x).
- ☐ Pour $y' = ay + b$, j'ai ajouté la solution particulière $-\frac{b}{a}$ (avec le **signe moins**).
- ☐ Pour une condition initiale, j'ai bien substitué et résolu pour C.
- ☐ Pour $y' = ay + \phi$, j'ai bien justifié que $f - P$ est solution de $y' = ay$.

VIII. Anti-sèche : les "trucs de salope" du correcteur

1. **Oubli du signe moins dans** $-b/a$: la solution particulière de $y' = ay + b$ est $-b/a$ et pas b/a. Erreur n°1.
2. **Primitive de** $\sin x$ **confondue avec dérivée** : la primitive de $\sin x$ est $-\cos x$. Tu as bien souvent écrit $\cos x$ par réflexe. Vérifier en dérivant.
3. **Forme** $u'e^u$ **sans le facteur** u' : pour $f(x) = e^{3x+2}$, la primitive n'est PAS e^{3x+2} mais $\frac{1}{3}e^{3x+2}$ (il faut diviser par $u' = 3$).
4. **Forme** $\frac{u'}{u}$ **avec** u **négatif** : si $u(x) < 0$, la primitive est $\ln(-u(x))$ (avec la valeur absolue ou le moins). Souvent écrit $\ln u$ qui n'a pas de sens.
5. **Solution générale avec un seul terme** : pour $y' = ay + b$, écrire $y = Ce^{ax}$ tout court est faux. Il manque le $-b/a$.
6. **Confusion entre** $y' = ay$ **et** $y' = a$: le premier donne Ce^{ax} (exponentielle), le second donne $ax + C$ (affine). Ne pas confondre.
7. **Constante** C **oubliée** : ne JAMAIS oublier le $+C$ dans une primitive, ni le C dans la solution générale d'une ED. Si l'énoncé demande "toutes les solutions", C est obligatoire.
8. **Vérification en dérivant non faite** : pour les primitives, toujours vérifier en dérivant. Ça prend 10 secondes et évite les erreurs bêtes.

9. **Confusion ordre dans IPP** : pas de panique, l'IPP est dans la fiche intégration.
10. **Oubli de l'intervalle de validité** : pour $\ln$, $1/x$, $\sqrt{x}$, toujours préciser l'intervalle où la primitive est définie.

Bon courage Arthur 🎯